

Documentación Técnica — Entrega 1

Trabajo Integrador — DAM 2026 · Grupo 10

Andrada Santiago · Barbé Dante · Diez Nicolás · Soler Tomás

1. Decisión de Tecnología

Framework elegido y justificación

Framework: React Native con Expo (SDK 54) + Express.js en el backend.

Justificación: La elección de React Native se fundamenta en la reutilización de conocimientos del ecosistema React, base del proyecto web UTNotas ya existente. Expo simplifica la configuración del entorno y el despliegue multiplataforma (Android e iOS) con una única base de código. Express.js ya es la API REST del proyecto web, lo que facilita la integración sin agregar complejidad tecnológica nueva. Ambas tecnologías están soportadas por la cátedra.

Versiones mínimas soportadas

Plataforma	Versión mínima	Justificación
Android	API Level 26 (Android 8.0 Oreo)	Cubre más del 90% de dispositivos activos; permite usar APIs modernas de permisos y manejo de archivos
iOS	iOS 13.0	Compatibilidad con componentes UI modernos y rendimiento estable en la mayoría de dispositivos en uso

Dependencias principales

Librería	Versión	Rol
react-native	0.81.5	Core del framework
expo	~54.0.33	Plataforma de desarrollo y build
expo-router	~6.0.23	Enrutamiento basado en archivos (file-based routing)
expo-document-picker	~14.0.8	Selección de archivos PDF desde el dispositivo
@expo/vector-icons	^15.0.3	Íconos (Feather icons)
@react-navigation/bottom-tabs	^7.4.0	Navegador de pestañas inferior
react-native-safe-area-context	~5.6.0	Manejo de safe areas en iOS y Android
react-native-screens	~4.16.0	Optimización de pantallas nativas

Gestión de estado

Elección: Estado local con `useState` + `useMemo` para el MVP de E1. Sin librería de estado global externa.

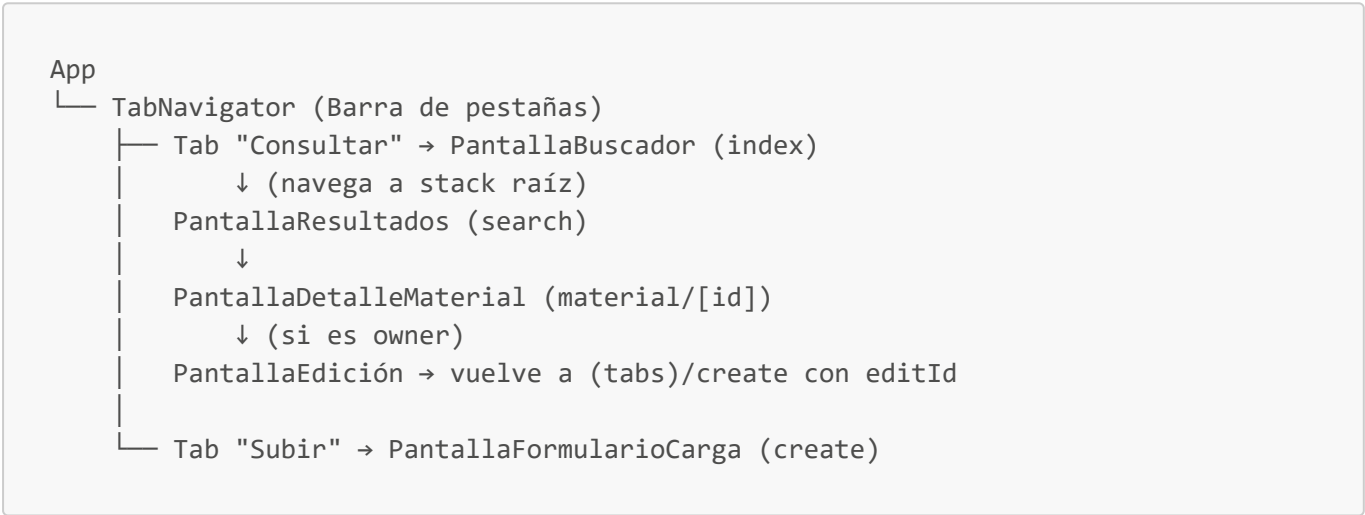
Justificación: Para la Entrega 1, el estado de la aplicación es acotado: un formulario de carga, un listado con filtros y una pantalla de detalle. No justifica la complejidad de Redux o Zustand. La persistencia de materiales creados por el usuario se maneja con un store custom (`createdMaterialsStore.ts`) en memoria, ya que aún no hay backend conectado. En E2, con la incorporación de autenticación y llamadas a API, se evaluará incorporar React Query para el estado del servidor.

2. Diagrama de Navegación

La navegación de E1 usa dos patrones combinados:

- **Bottom Tabs (Barra de Pestañas Inferior):** navegador principal que alterna entre las dos secciones.
- **Stack:** profundiza dentro de la sección "Consultar" al ver resultados y detalle.

Mapa de pantallas



Descripción de pantallas

Pantalla	Ruta	Descripción
PantallaBuscador	<code>/(tabs)/</code>	Barra de búsqueda principal. El usuario ingresa su consulta y presiona buscar.
PantallaResultados	<code>/search</code>	Lista filtrable de materiales. Incluye filtros por tipo, materia, carrera, año y comisión.
PantallaDetalleMaterial	<code>/material/[id]</code>	Vista completa del material con metadatos. Si el usuario es dueño, muestra botones de editar y eliminar.
PantallaFormularioCarga	<code>/(tabs)/create</code>	Formulario para subir un nuevo material o editar uno existente (modo <code>editId</code>).

Flujo de navegación

1. La app abre por defecto en la pestaña **Consultar**.
2. El usuario escribe en la barra de búsqueda y presiona buscar → se navega a `/search` (pantalla de stack, sin tab bar).
3. Al seleccionar un material de la lista → se navega a `/material/[id]` (apilada sobre search).

4. El usuario puede retroceder con el botón nativo o el header.
5. Si el usuario es dueño del material, puede:
 - **Editar:** navega a `/(tabs)/create?editId=...`
 - **Eliminar:** modal de confirmación, luego regresa a `/search`
6. Desde cualquier pantalla, el usuario puede cambiar a la pestaña **Subir** para cargar un nuevo material.

3. Arquitectura del Proyecto

```

UTNotasApp/src/
├── app/                                # Pantallas (expo-router file-based routing)
│   ├── (tabs)/
│   │   ├── _layout.tsx                # Tab navigator
│   │   ├── index.tsx                  # Pestaña Consultar
│   │   └── create.tsx                  # Pestaña Subir
│   ├── _layout.tsx                    # Root stack
│   ├── search.tsx                     # Resultados de búsqueda
│   └── material/[id].tsx               # Detalle de material
├── components/                         # Componentes reutilizables globales
│   ├── ConfirmModal.tsx
│   ├── ErrorState.tsx
│   ├── FilterChip.tsx
│   └── FormField.tsx
├── features/
│   └── materials/                      # Feature de materiales
│       ├── components/                # Componentes específicos de materiales
│       ├── data/                      # Datos estáticos (mocks, opciones)
│       ├── screens/styles/            # Estilos de pantallas
│       ├── types/                     # Tipos TypeScript
│       └── utils/                     # Lógica de negocio y helpers
├── styles/                             # Tokens y estilos globales
└── utils/                              # Utilidades generales
  
```

Principio aplicado: Separación por features (Feature-Driven Design). Cada dominio agrupa sus componentes, lógica y estilos, facilitando la escalabilidad sin acoplamiento entre features.

4. Seguridad y Calidad de Código

- **RNF-05.1:** No hay credenciales hardcodeadas. Las variables sensibles se gestionarán mediante `.env` excluido del repositorio (`.gitignore`).
- **RNF-05.2:** La autenticación JWT (E2) rechazará tokens vencidos o inválidos. En E1, la autenticación no está implementada; el usuario activo está mockeado con `loggedUserId = 1`.
- **RNF-06.1:** El código aplica el Principio de Responsabilidad Única. Cada componente tiene una única responsabilidad. Los helpers de formulario (`materialFormHelpers.ts`), la selección de archivos (`filePicker.ts`) y la persistencia (`createdMaterialsStore.ts`) están separados de la lógica de UI.

5. Deuda Técnica — E1

Item	Descripción	Entrega destino
Backend desconectado	Los datos son mocks; no hay llamadas a API real	E2
Autenticación ausente	<code>loggedUserId</code> hardcodeado	E2
Sin persistencia real	Los materiales creados se pierden al recargar	E2
Sin manejo de errores de red	No hay retry ni fallback de conectividad	E2